

KC桌面——外资精译

半导体库存追踪：尚未开始补库

供应链库存环比上升，但表现优于季节性规律，表现为低于季节性的生产商库存增加和分销商库存下降。供应正在收紧，但尚未出现有意义的补库。

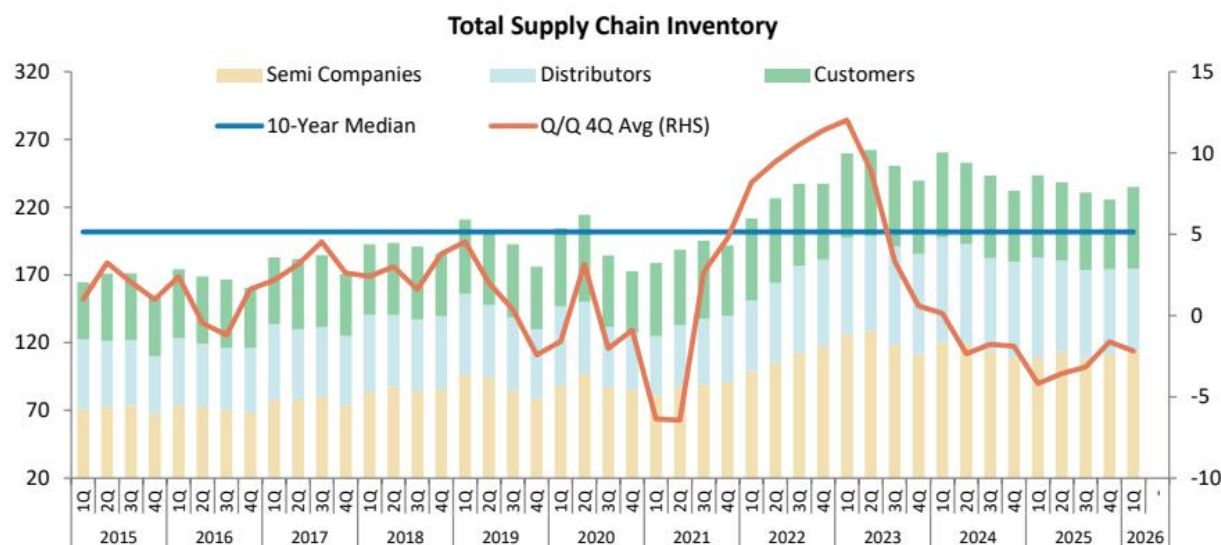
关键点

- 整体供应链表现优于季节性规律，增幅小于典型的第一季度增幅。
- 生产商和分销商库存周转天数（DOI）表现优于季节性规律；客户表现大致符合季节性。
- 汽车OEM的DOI升至历史中位数以上，而汽车供应商的DOI回落至与历史水平持平。

第一季度整体供应链库存环比上升，但增幅低于典型的季节性水平。我们仍高于历史中位数水平，原因是分销商库存下降，生产商库存增幅低于季节性水平，而客户库存大致符合季节性。虽然这是朝着正确方向迈出的一步，但整体供应链库存仍比历史中位数高出33天，且尚未看到更广泛的补库周期。

本季度反映了正常第一季度库存增加与整个供应链持续纪律的结合，而非广泛的补库。分销商继续精简库存，生产商库存增加保持相对稳定，客户趋势则表现不一。就个股而言，我们偏好供需趋紧或库存风险更具防御性的领域，包括ADI和NXP的高端模拟芯片、计算/网络领域的NVDA、AVGO和CBRS、存储领域的MU和SNDK，以及半导体设备领域的MKSI、KLAC、LRCX和ONTO。

图表1：叠加DOI增加9天，而季节性增幅为19天，目前比历史中位数高出33天。滚动四季度下降约2天。



图表 1

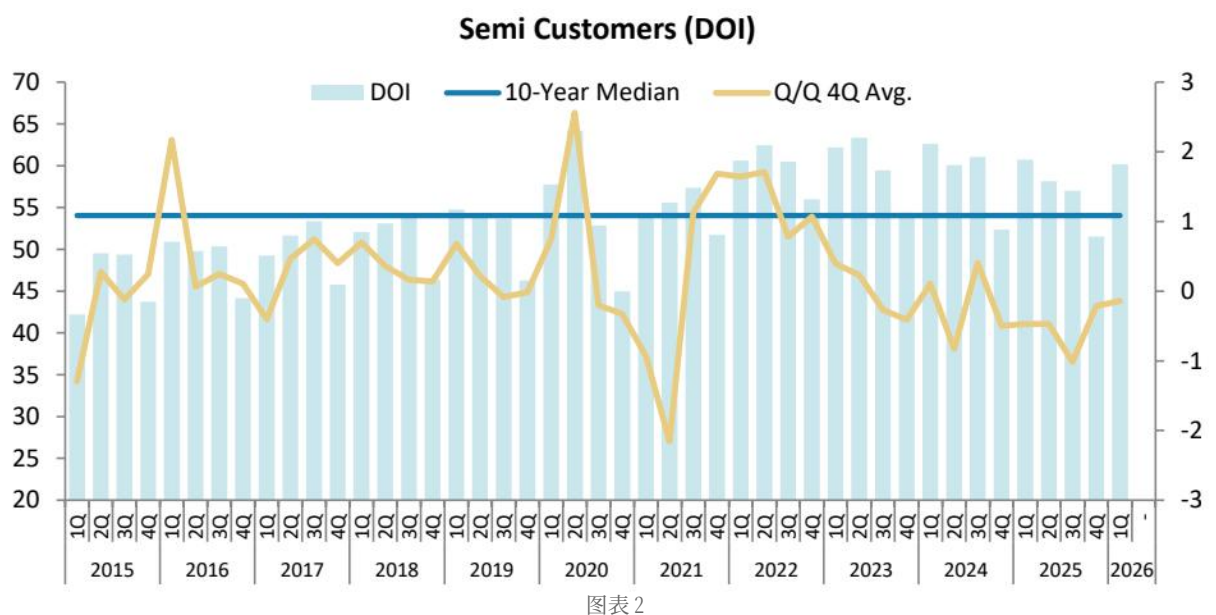
来源：FactSet, MS

供应链库存概览

第一季度供应链库存环比上升，但增幅低于典型季节性水平，客户库存大致符合季节性，分销商库存下降，生产商库存增幅低于季节性水平。整体供应链DOI环比增加9天，而季节性增幅为19天，导致DOI比历史中位数高出33天。改善主要由分销商精简库存和生产商温和增加库存推动，而客户库存因终端市场不同表现不一。

半导体客户库存增加9天，大致符合8天的季节性增幅，目前比历史中位数高出6天。唯一DOI下降的半导体客户是汽车供应商（-1天）。通信（+17天）和ODM（+16天）环比增幅最大。存储仍略低于其历史中位数，而其他客户（汽车供应商、汽车OEM、消费类）目前处于历史中位数水平或高于（工业、机械、计算/移动、合同制造商和ODM）。滚动四季度库存较上季度上升。

图表2：半导体客户DOI环比增加9天至60天，而季节性增幅为8天。DOI高于历史中位数，滚动四季度较上季度上升。



图表 2

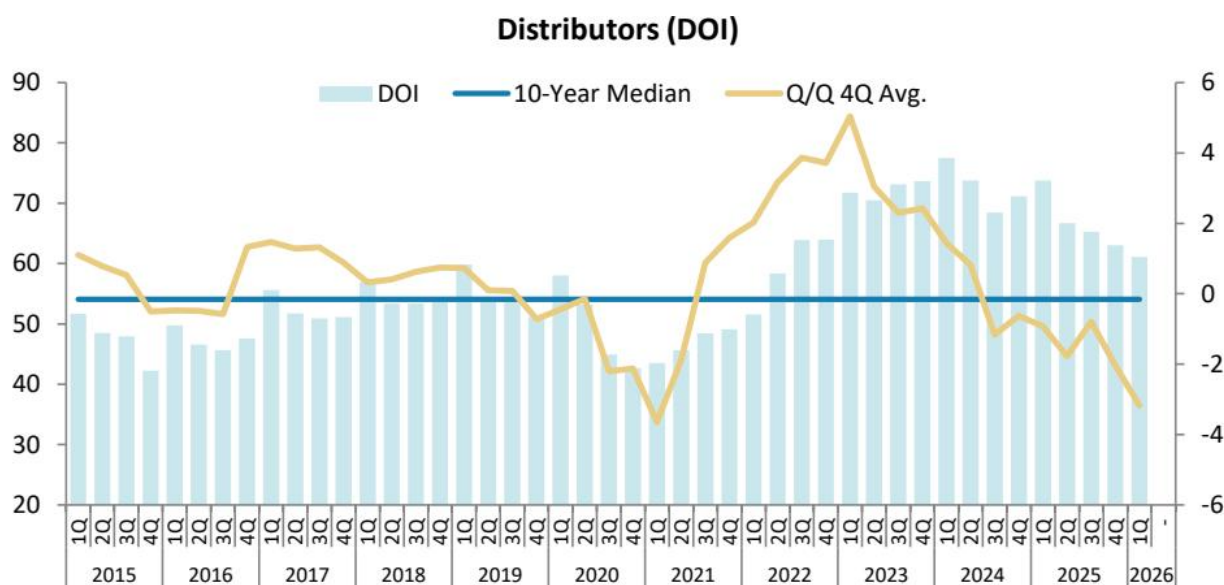
来源：FactSet, MS

图表3：半导体客户库存水平的环比和同比变化

来源：FactSet, MS

分销商库存环比减少2天，低于4天的季节性增幅，但仍比54天的历史中位数高出7天。WPG和安富利的DOI环比下降，原因是销货成本（COGS）增速超过库存增速（WPG：库存+18% vs. COGS +21%；安富利：库存+3% vs. COGS +13%），而艾睿电子的DOI增加2天。每家分销商的绝对库存金额均有所增加。滚动四季度在第一季度下降。（艾睿电子和安富利未被MS覆盖。WPG由Daniel Yen覆盖。）

图表4：分销商库存为61天，环比减少2天，低于4天的季节性增幅。DOI比历史中位数高出7天，滚动四季度环比下降。



图表 3

来源：FactSet, MS

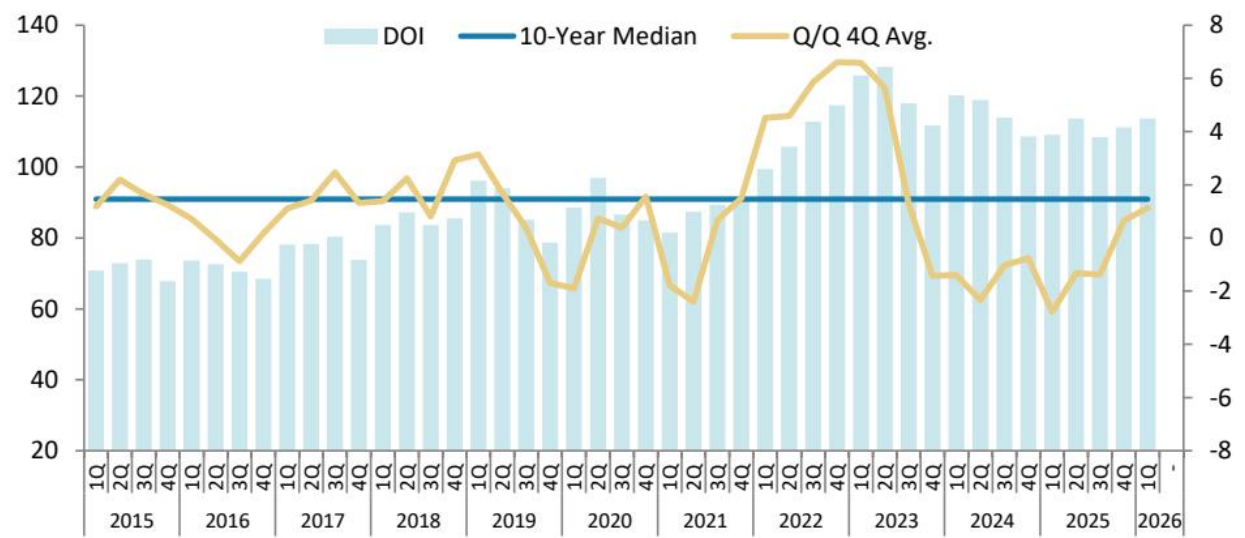
图表5：分销商库存水平的环比和同比变化

来源：FactSet, MS

半导体公司库存天数环比增加2天，低于5天的季节性增幅，目前比历史中位数高出23天。DOI增加主要由智能手机（20.8%）和代工厂（10.8%）推动，而其他板块变化幅度较小，范围在-3.5%（半导体设备）至+1.9%（计算）之间。绝对库存金额环比和同比普遍上升，但存储同比大致持平。第一季度半导体公司的滚动四季度DOI略有上升。

图表6：半导体公司库存为114天，环比增加2天，低于5天的季节性增幅。DOI比历史中位数高出23天，滚动四季度上升。

半导体公司（DOI）



图表 4

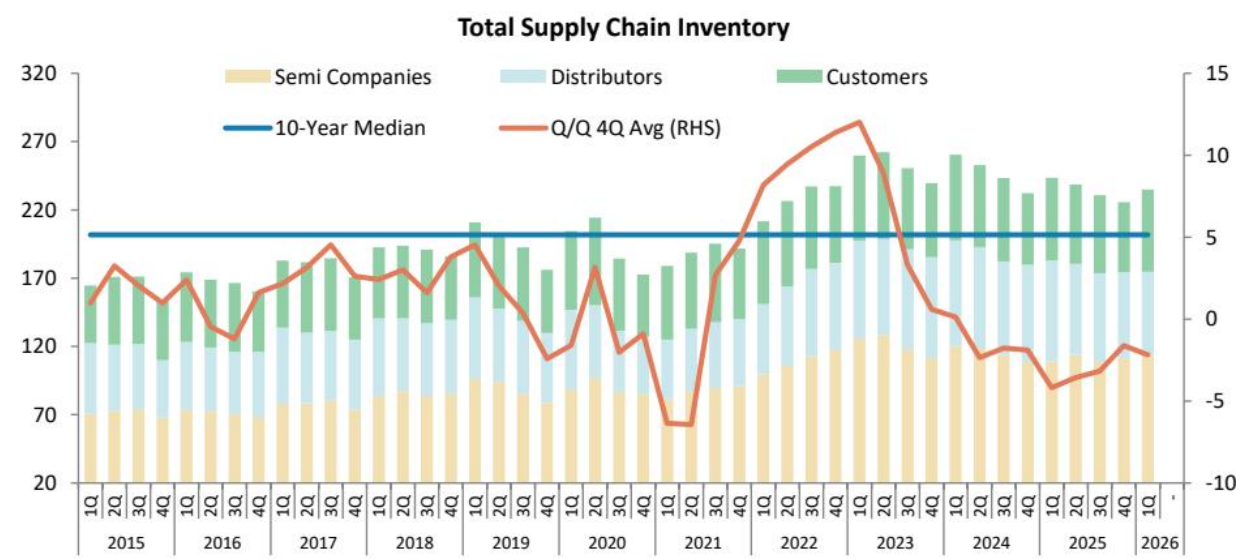
来源：FactSet, MS

图表7：半导体公司库存水平的环比和同比变化

来源：FactSet, MS

包括生产商、分销商和客户在内的整体供应链DOI环比增加9天，比季节性增幅少10天，目前比历史中位数高出33天。分销商和公司的DOI均优于季节性表现，其中分销商的季节性差异最大，减少2天，而季节性增幅为4天。客户DOI大致符合季节性，增幅比季节性水平多1天。分销商尤其似乎在精简库存，这得益于较高的销货成本和收入增长。整体供应链的滚动四季度DOI平均值大致持平。

图表8：整体供应链库存环比增加9天，低于19天的季节性增幅。DOI比历史中位数高出33天，滚动四季度持平。



图表 5

来源：FactSet, MS

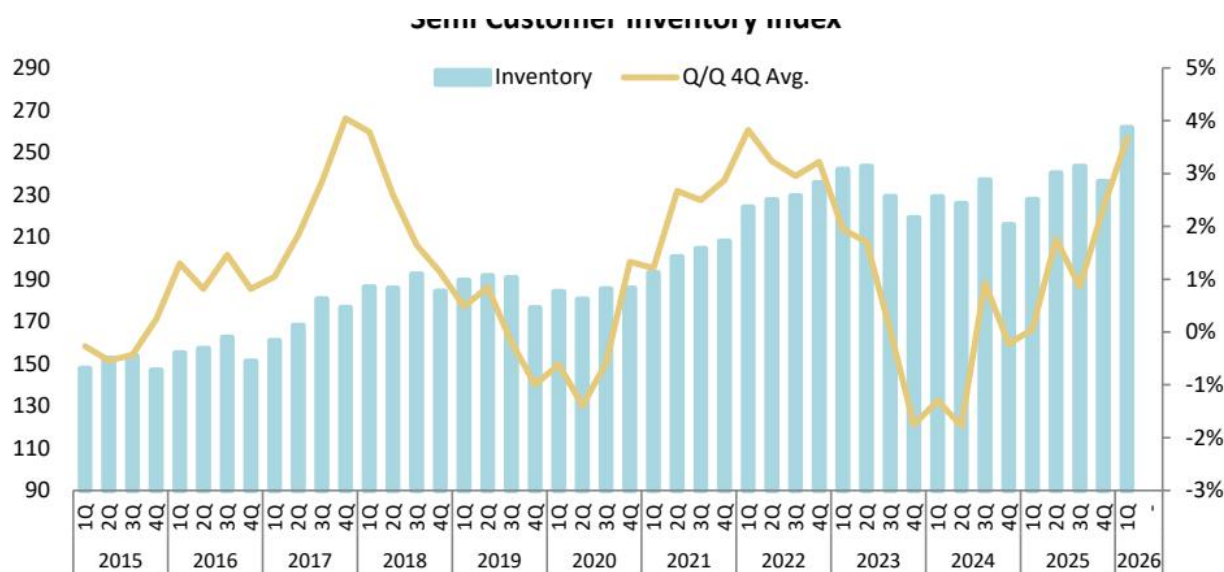
半导体库存分析：客户DOI大致持平，生产商和分销商下降。

客户库存

半导体客户库存DOI增幅超过季节性。除消费类外，所有终端市场的绝对库存水平均环比上升。汽车OEM、美国工业、通信、计算/移动、消费类和合同制造商的销货成本下降，而汽车供应商、机械、存储和ODM的销货成本上升。

图表9：半导体客户库存指数上升10.8%，滚动四季度上升3.7%。

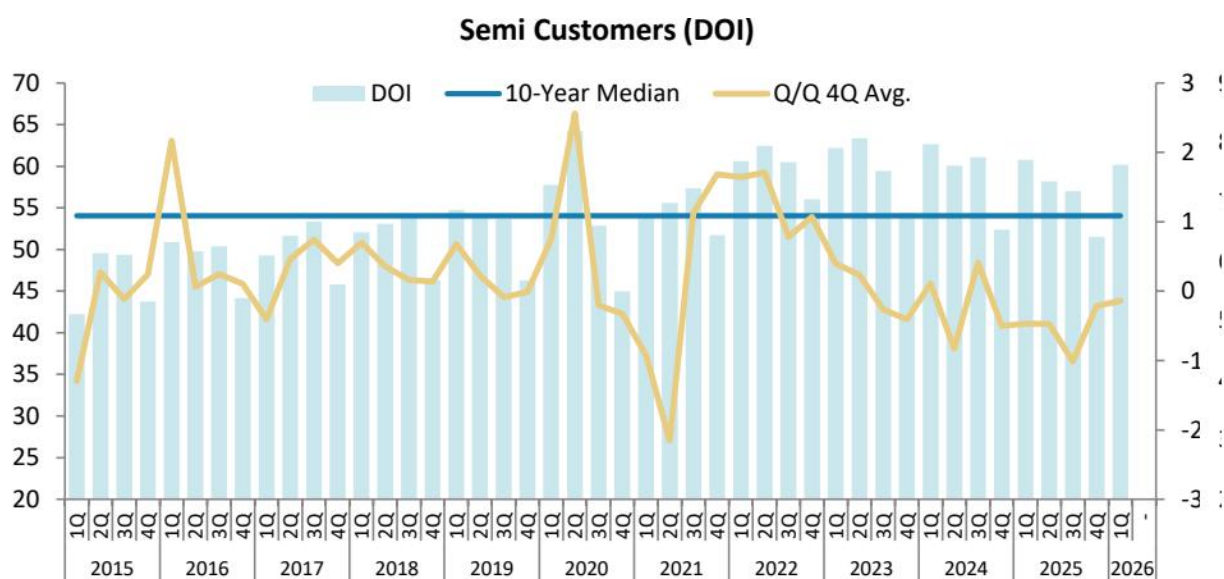
半导体客户（DOI）



图表 6

来源：FactSet, MS

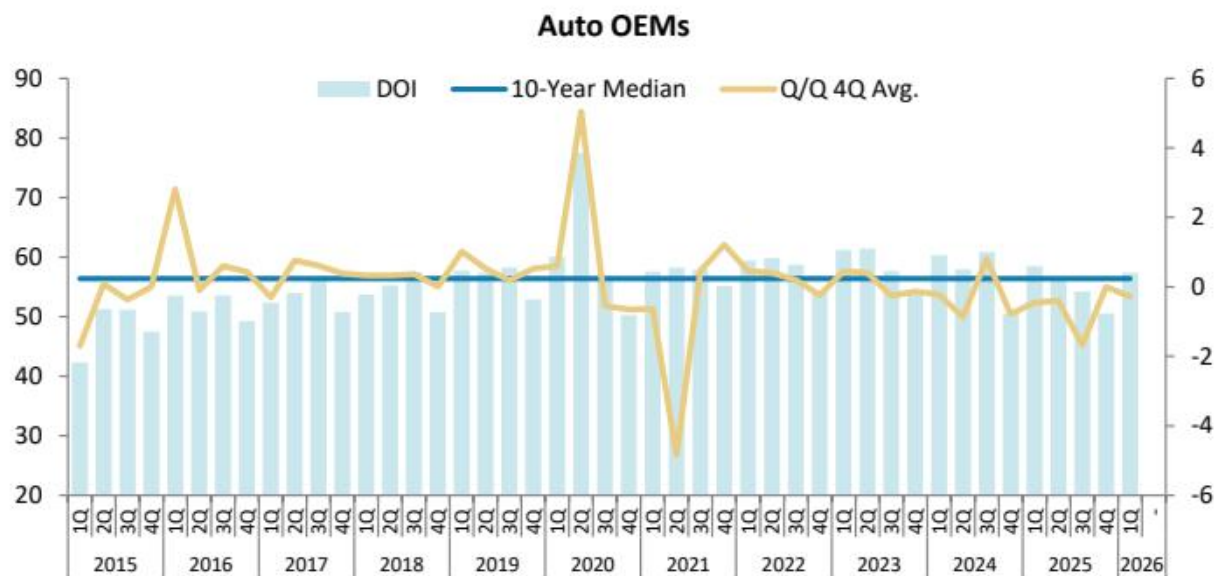
图表10：半导体客户DOI环比增加9天至60天，而季节性增幅为8天。DOI高于历史中位数，滚动四季度较上季度上升。



图表 7

来源：FactSet, MS

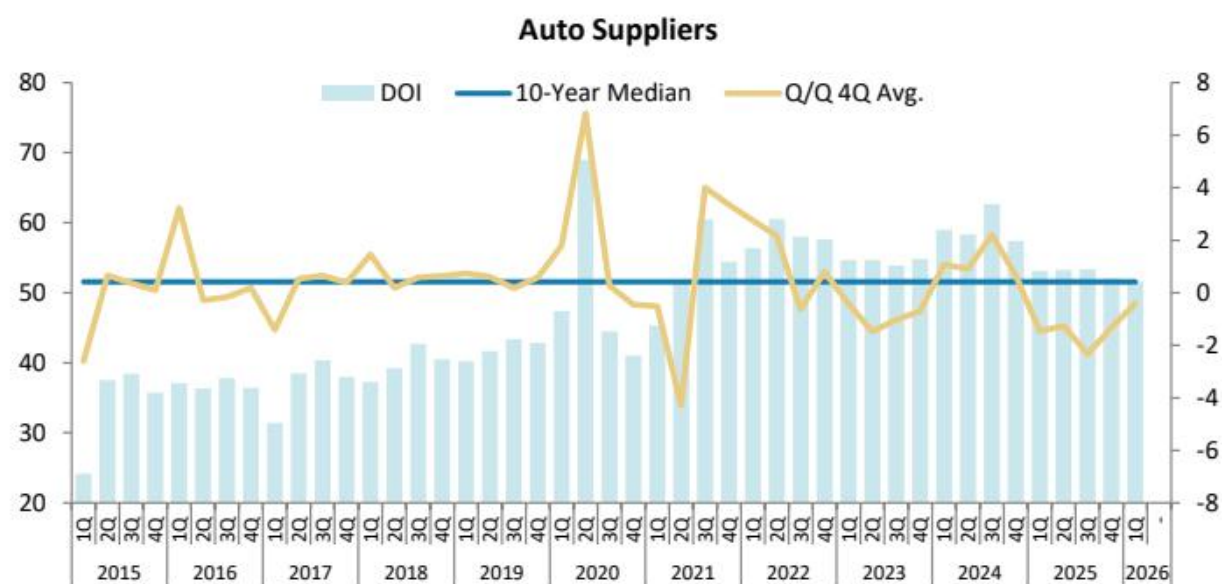
图表11：汽车OEM的DOI环比增加7天，高于历史中位数（56）。滚动四季度较上季度下降。



图表 8

来源：FactSet, MS

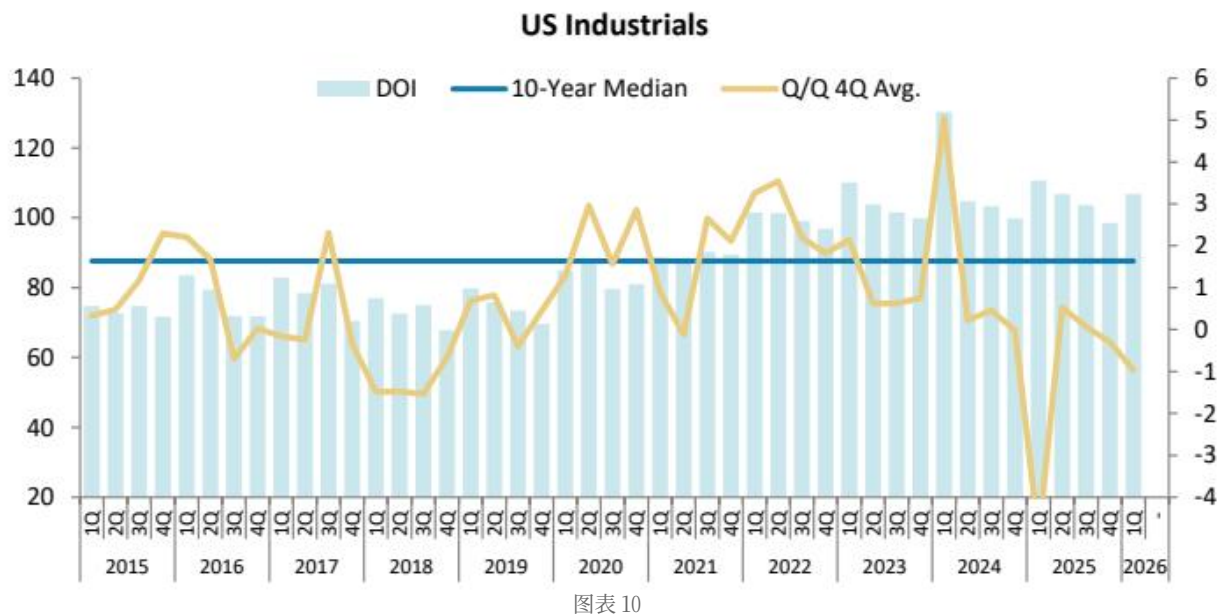
图表12：汽车供应商的DOI环比减少1天，与历史中位数持平。滚动四季度环比上升。



图表 9

来源：FactSet, MS

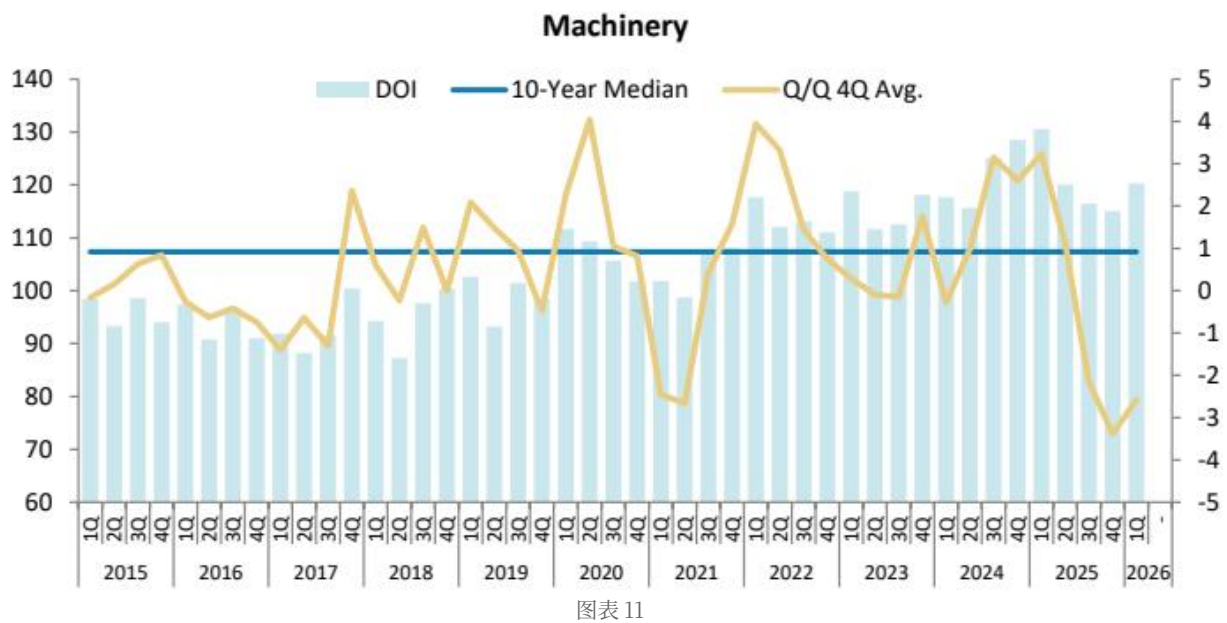
图表13：工业DOI环比增加8天，比历史中位数高出19天。滚动四季度环比下降。



图表 10

来源：FactSet, MS

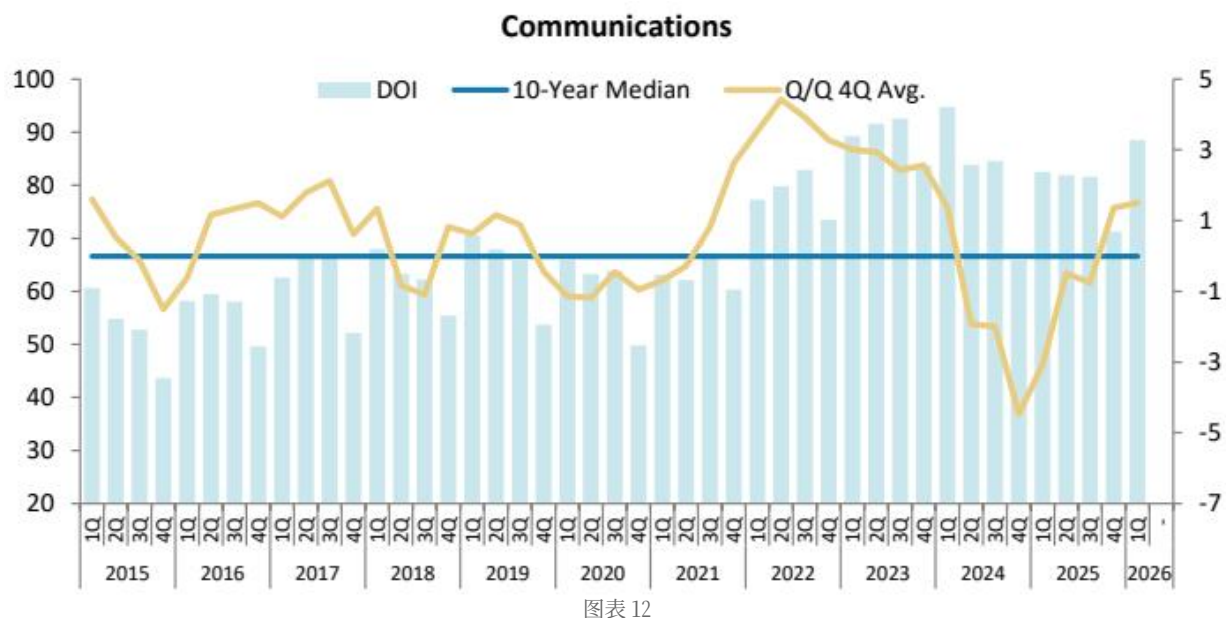
图14：机械设备DOI环比增加5天，较历史中位数高出13天。过去四个季度合计值环比上升。



图表 11

资料来源：FactSet, MS

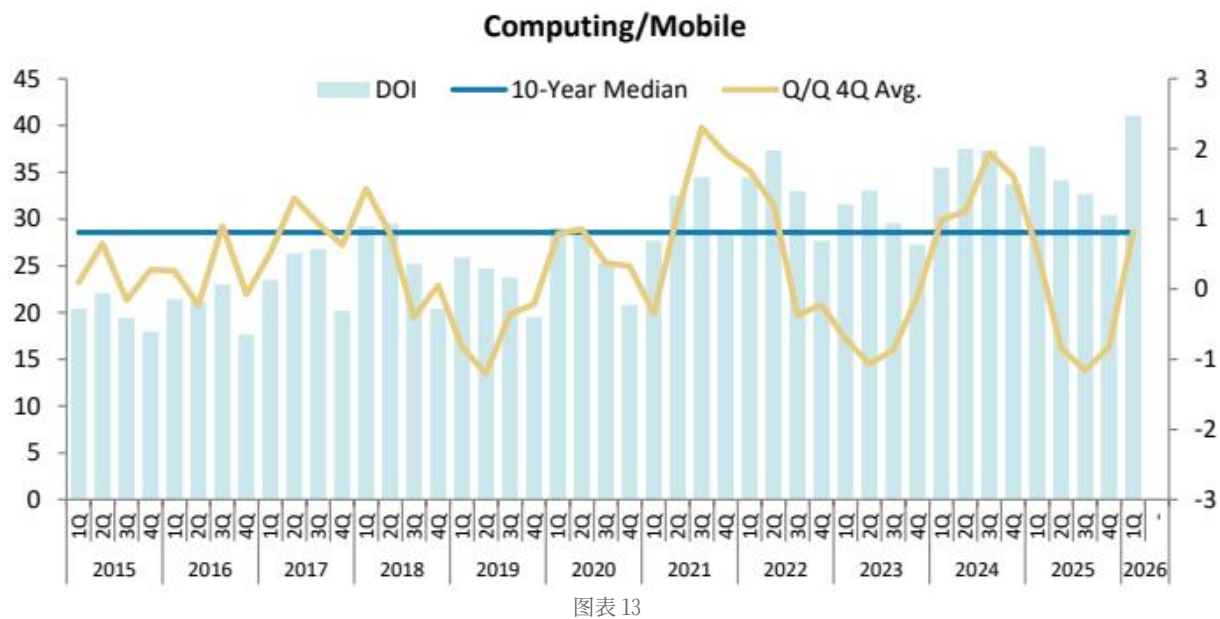
图15：通信设备DOI环比增加17天，较历史中位数高出23天。过去四个季度合计值环比上升。



图表 12

资料来源：FactSet, MS

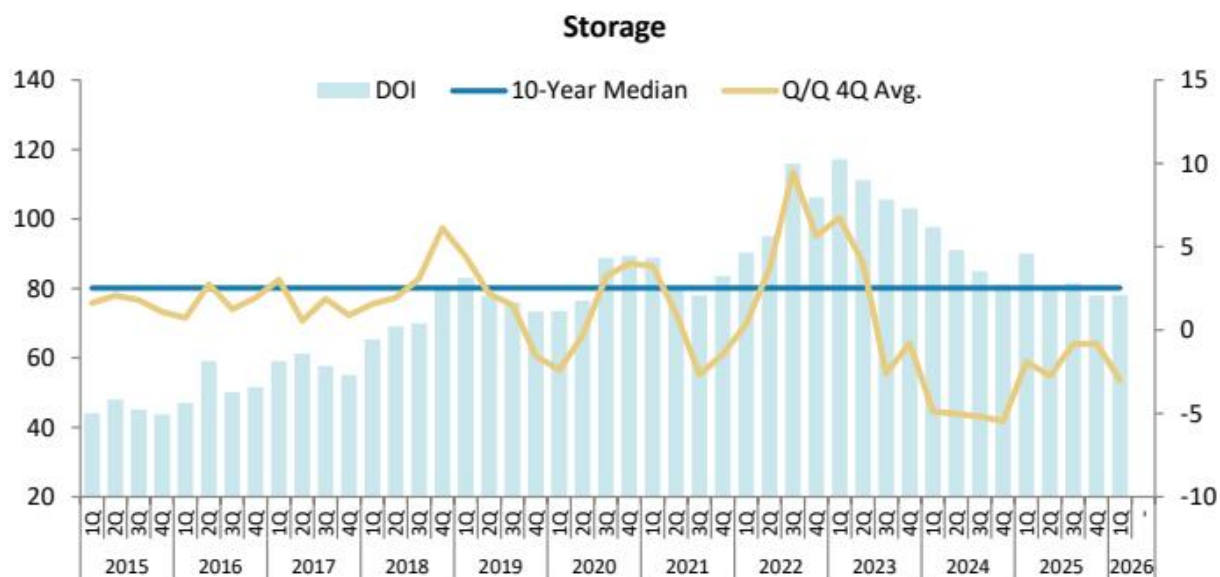
图16：计算/移动设备公司DOI环比增加11天，较历史中位数高出12天。过去四个季度合计值环比上升。



图表 13

资料来源：FactSet, MS

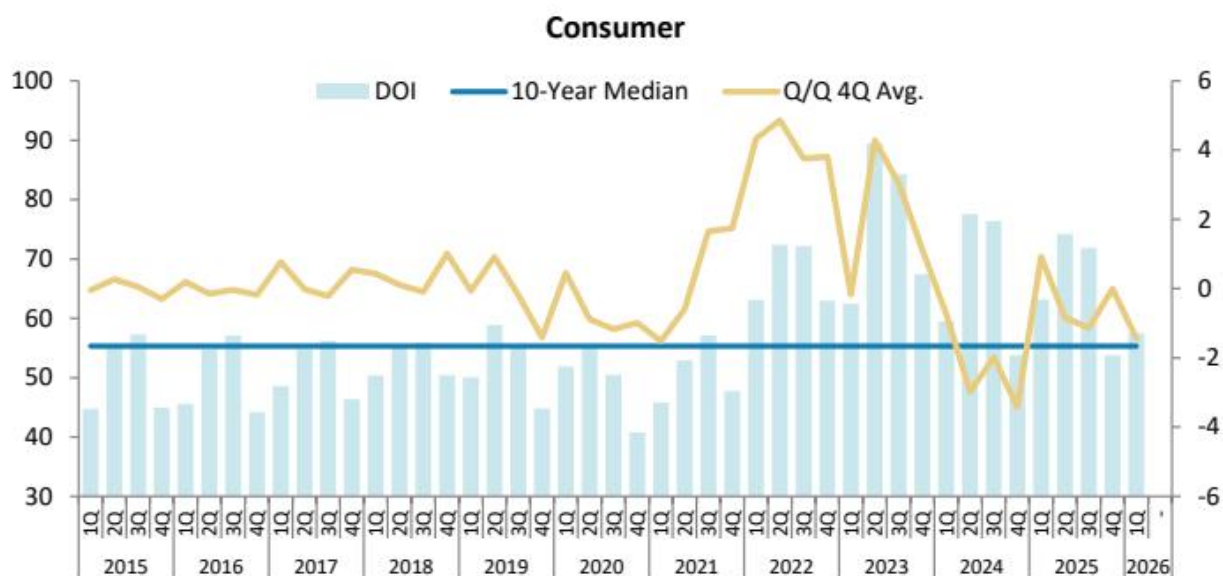
图17：存储设备DOI环比持平，目前较历史中位数低2天。过去四个季度合计值较上季度上升。



图表 14

资料来源：FactSet, MS

图18：消费品公司DOI环比增加4天，目前较历史中位数高出2天。过去四个季度合计值下降。



图表 15

资料来源：FactSet, MS

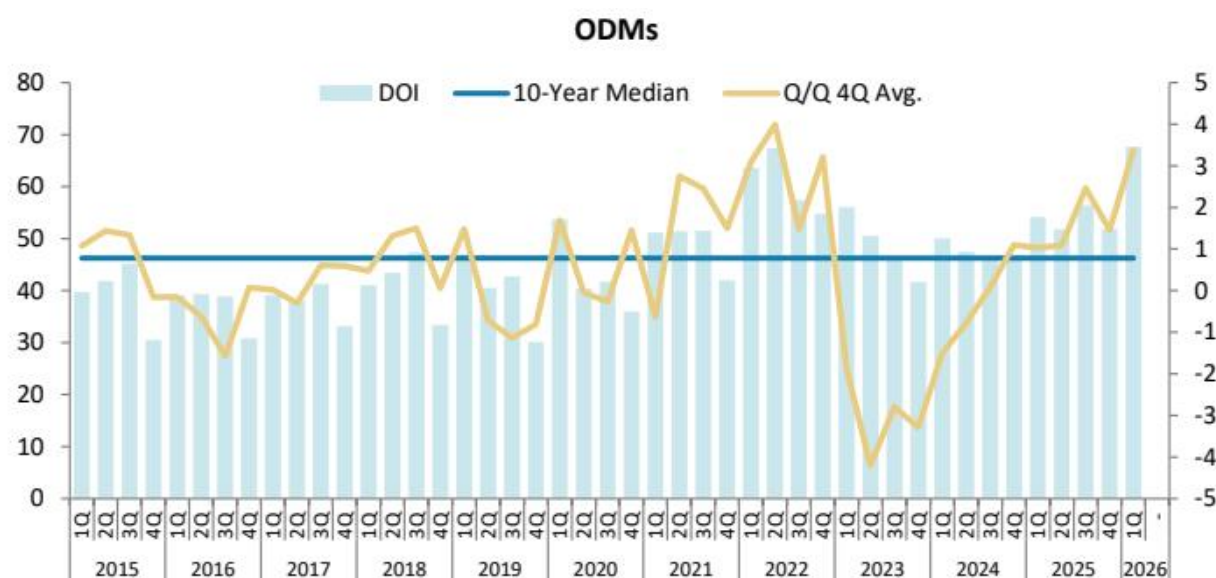
图19：合约制造商DOI环比增加13天，较历史中位数高出7天。过去四个季度合计值较上季度下降。



图表 16

资料来源：FactSet, MS

图20：ODM（原始设计制造商）DOI环比增加16天，较历史中位数高出21天。过去四个季度合计值较上季度上升。



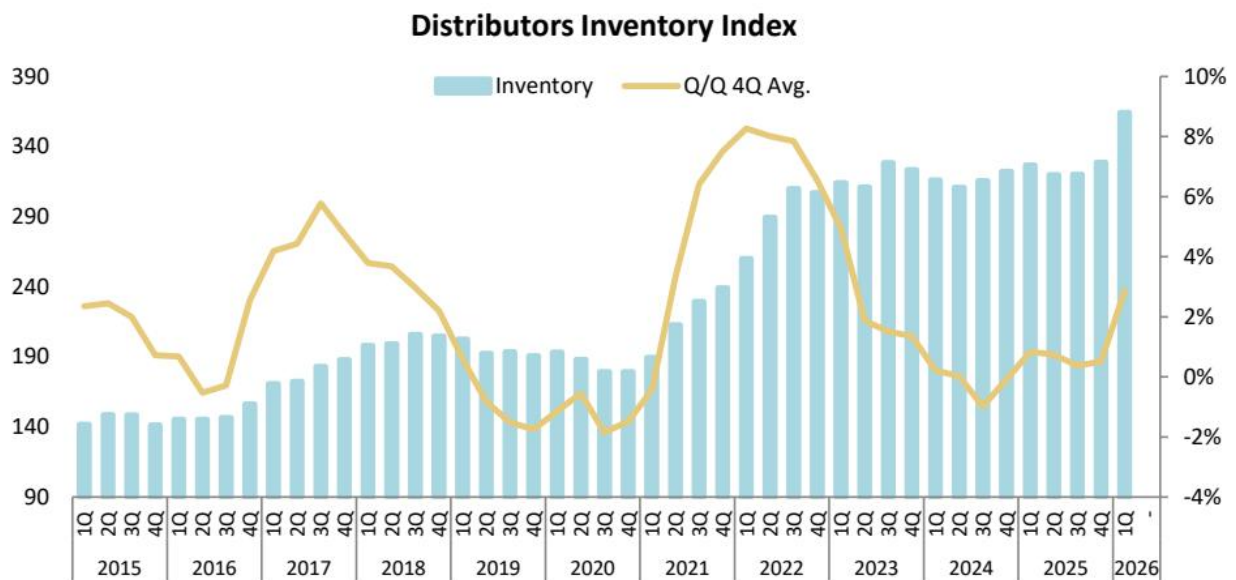
图表 17

资料来源：FactSet, MS

分销商库存

分销商DOI环比减少2天，表现优于季节性增加的4天。DOI较历史中位数高出7天。

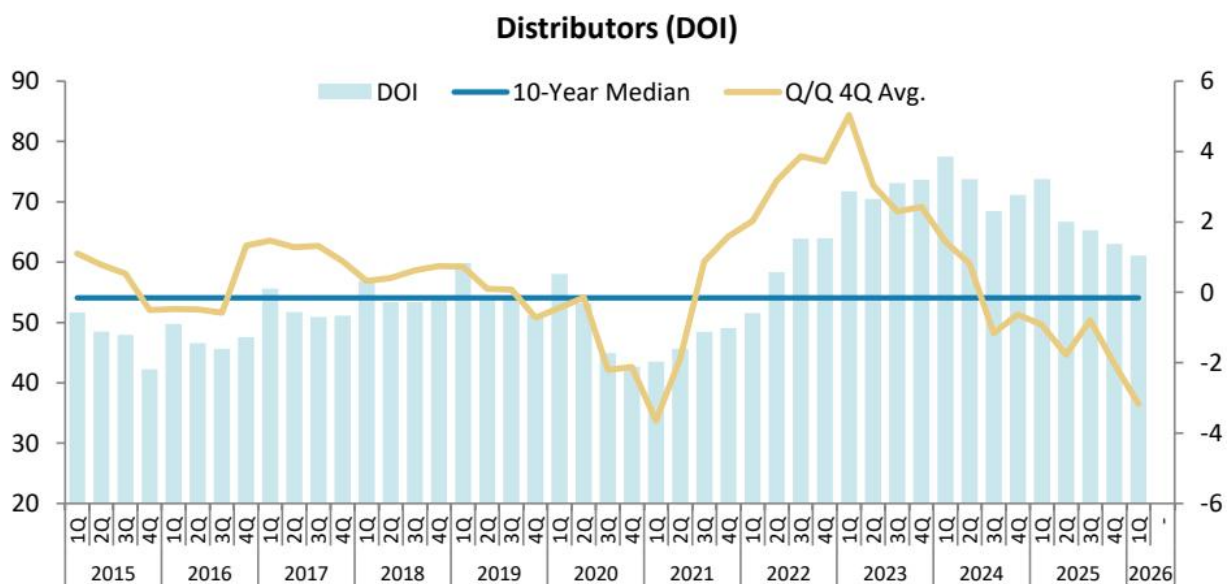
图21：分销商库存指数环比上升10.8%，过去四个季度合计值较上季度上升。



图表 18

资料来源：FactSet, MS

图22：分销商库存为61天，环比减少2天，低于季节性增加的4天。DOI较历史中位数高出7天，而过去四个季度合计值环比下降。



图表 19

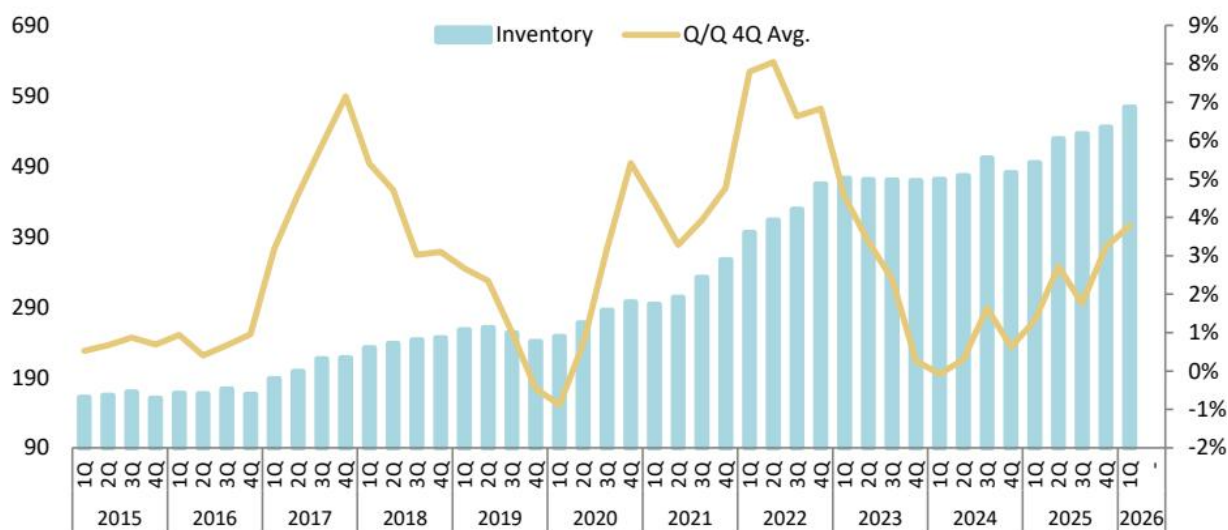
资料来源：FactSet, MS

生产商库存

半导体公司DOI增幅低于季节性。DOI降幅最大的是半导体设备及模拟/MCU板块，存储板块则基本持平。整体DOI动量再次连续上升。

图23：半导体公司库存指数环比上升5.2%，过去四个季度合计值上升。

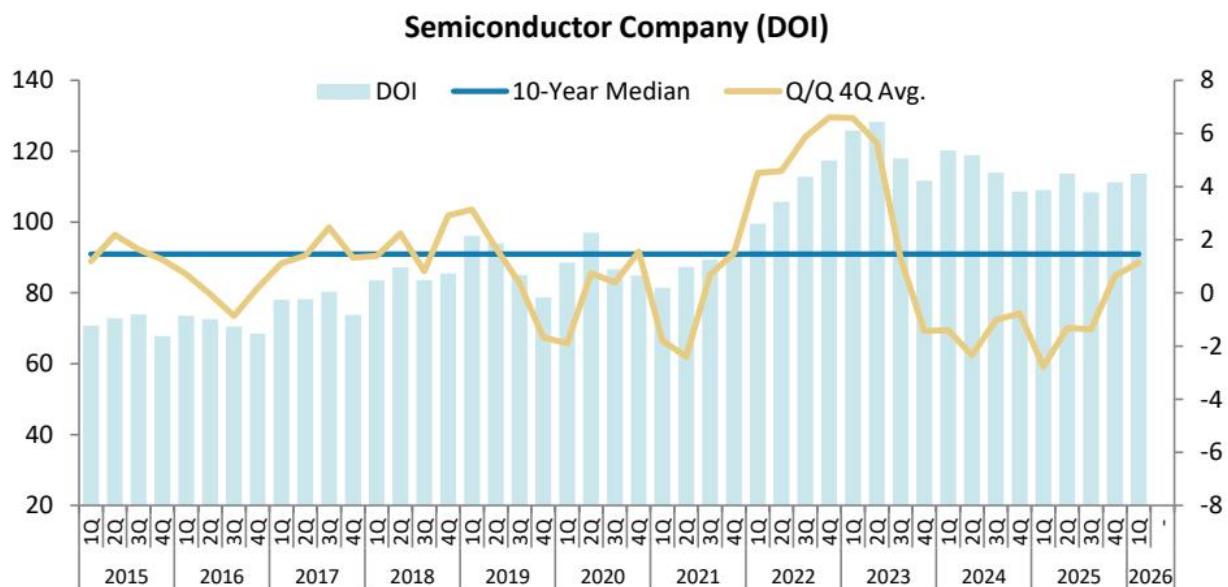
半导体公司库存指数



图表 20

资料来源：FactSet, MS

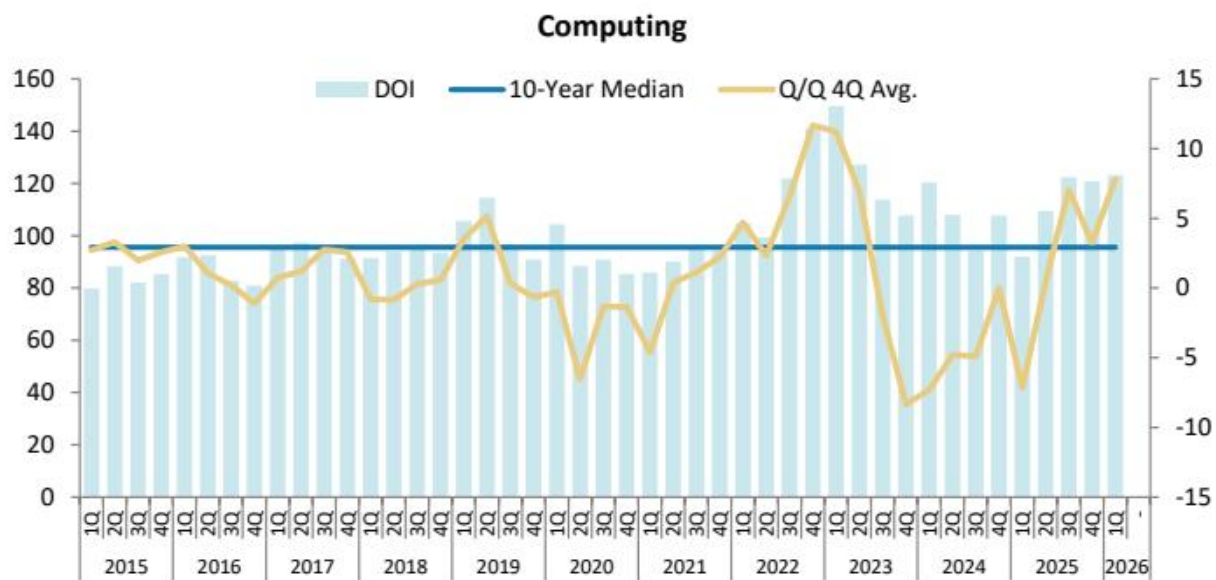
图24：半导体公司库存为114天，环比增加2天，低于季节性增加的5天。DOI较历史中位数高出23天，过去四个季度合计值小幅上升。



图表 21

资料来源：FactSet, MS

图25：计算板块DOI环比增加2天，目前较历史中位数高出28天。过去四个季度合计值上升。

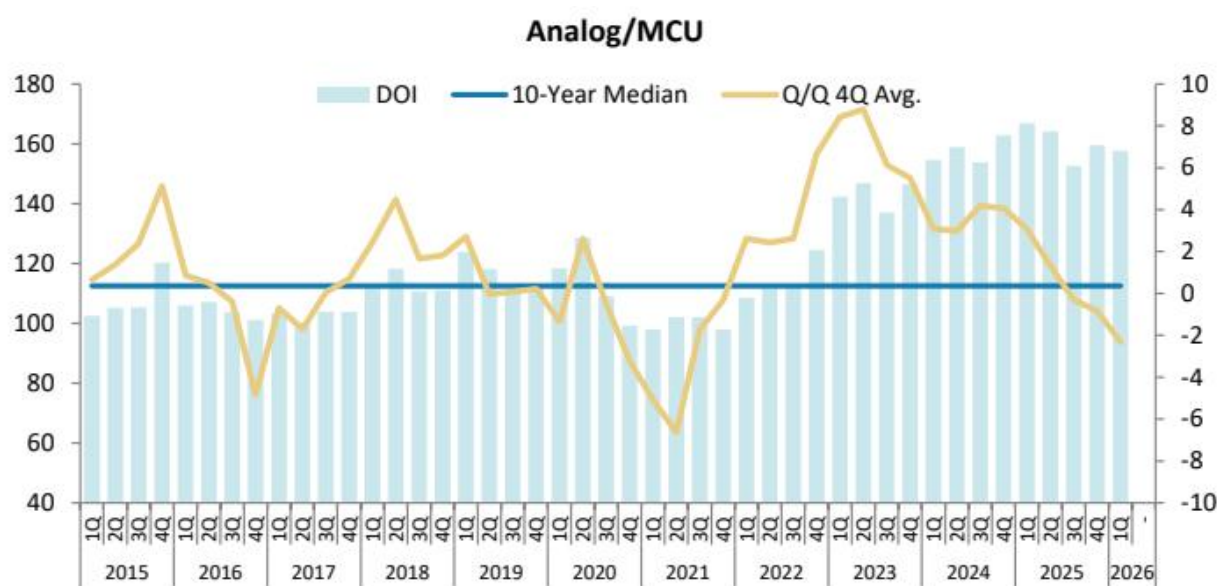


图表 22

资料来源：FactSet, MS

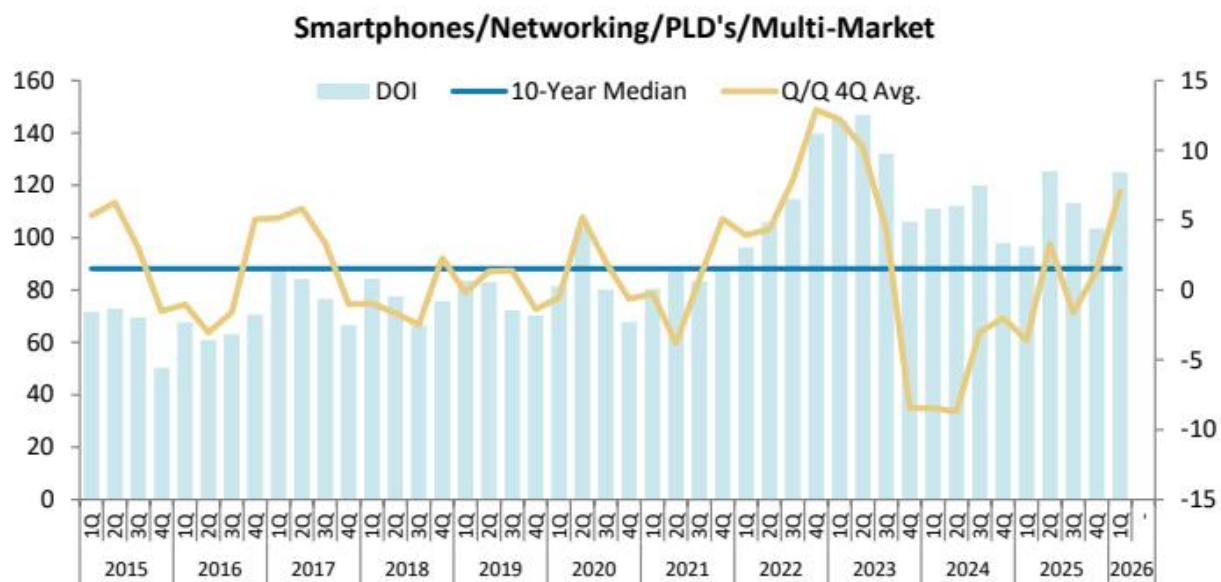
图27：智能手机DOI环比增加21天，目前较历史中位数高出37天。过去四个季度合计值环比上升。

图26：模拟/MCU板块DOI环比减少2天，目前较历史中位数高出45天。过去四个季度合计值环比下降。



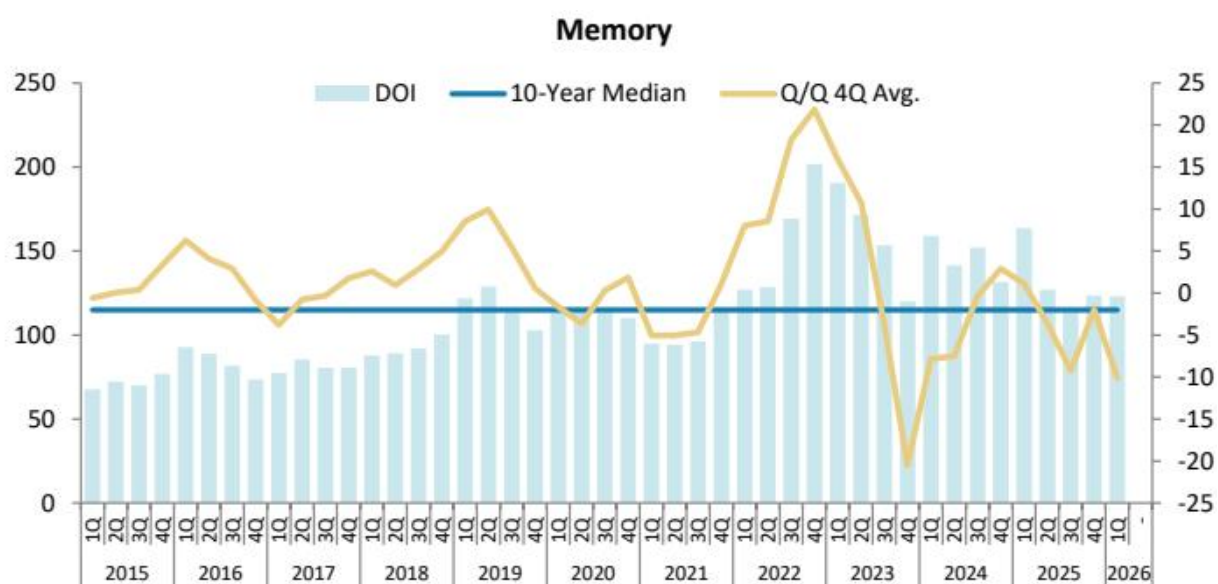
图表 23

资料来源：FactSet, MS



图表 24

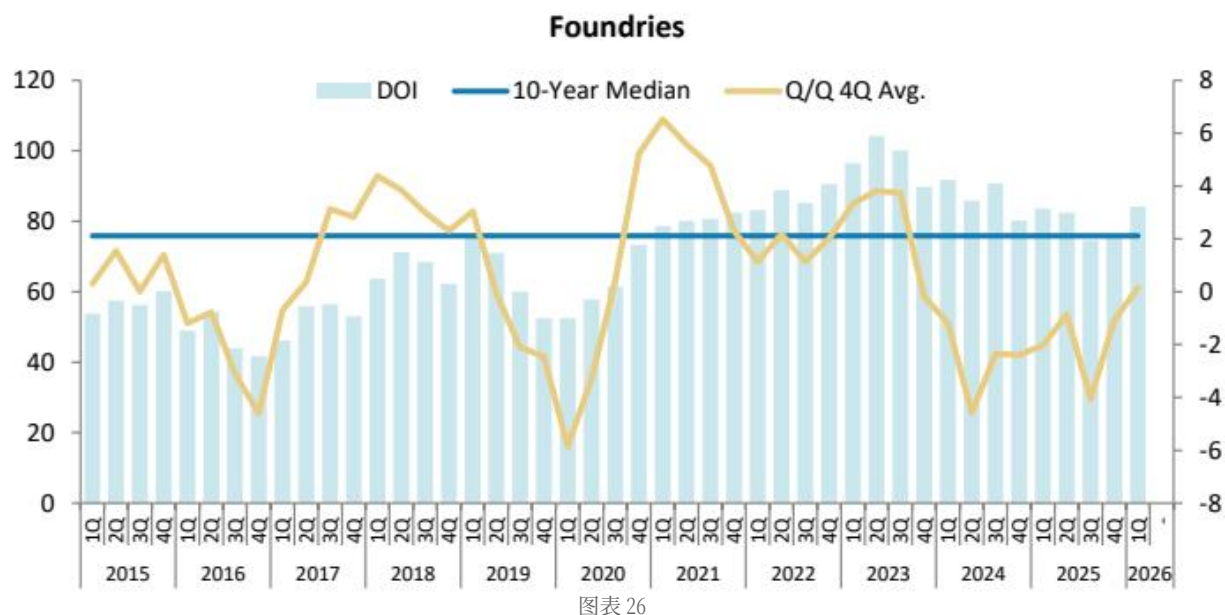
图28：存储板块DOI环比持平，目前较历史中位数高出8天。过去四个季度合计值下降。资料来源：FactSet, MS



图表 25

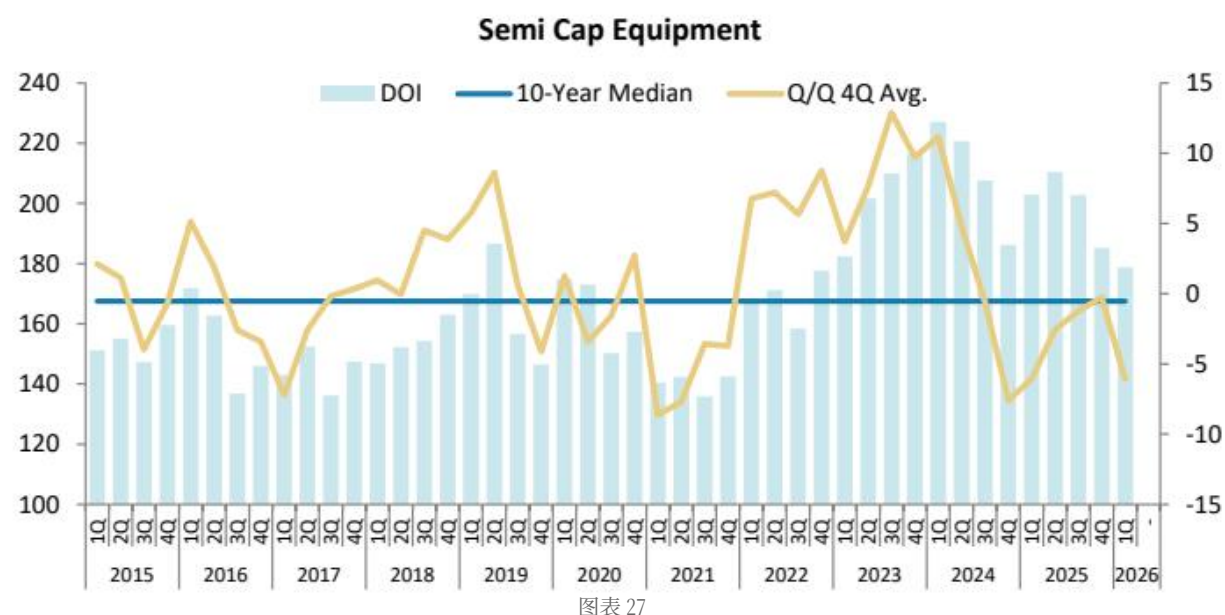
资料来源：FactSet, MS

图29：代工板块DOI环比增加8天，目前较历史中位数高出8天。过去四个季度合计值上升。



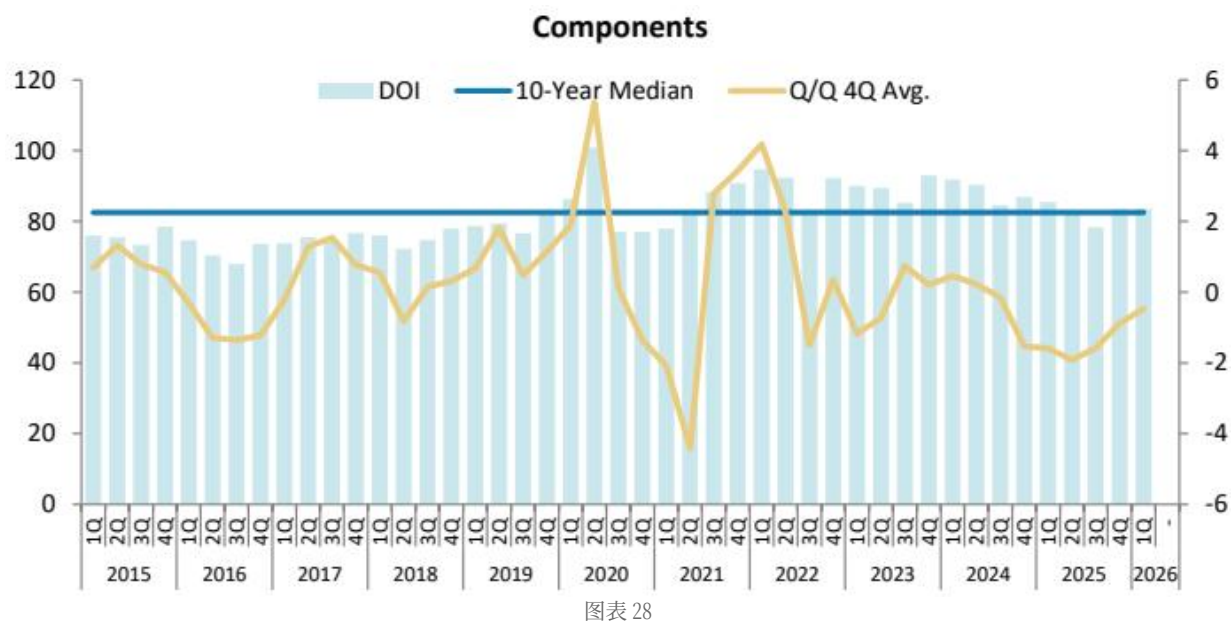
资料来源：FactSet, MS

图30：半导体设备板块DOI环比减少6天，目前较历史中位数高出11天。过去四个季度合计值较上季度下降。



资料来源：FactSet, MS

图31：元器件板块DOI环比基本持平，目前较历史中位数高出1天。过去四个季度合计值较上季度上升。



图表 28

资料来源：FactSet, MS